// IIOT

Que dos sistemas "hablen" no significa que se entiendan

Que dos sistemas "hablen" no significa que se entiendan

01 **Protocolos: el idioma de cada equipo**

Modbus, OPC UA y MQTT no son competidores, son herramientas para contextos distintos — Modbus para enlaces punto a punto simples, OPC UA para modelar información compleja, MQTT para telemetría liviana a muchos suscriptores.

02 **El problema real es el middleware**

Cuando un PLC habla Modbus, el SCADA espera OPC UA y la nube pide MQTT, alguien tiene que traducir entre los tres — y esa traducción mal diseñada es donde se pierden datos o se introducen retrasos invisibles.

03 **Interoperabilidad no es plug and play**

Elegir equipos que "soportan" un protocolo estándar no garantiza que se integren sin trabajo — cada integración real necesita mapear variables, definir frecuencias de actualización y probar bajo carga.

¿Sabes cuántos protocolos distintos conviven hoy en tu planta, y quién es responsable de traducir entre ellos?